6 НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

6.1 Вимоги до продуктивності (Performance Requirements)

6.1.1 Продуктивність обробки блокчейн-транзакцій

NFR-PERF-001: Швидкість мінтингу квитків

- Система повинна забезпечувати обробку транзакцій мінтингу NFT-квитків зі швидкістю не менше 50-60 успішних транзакцій на секунду (TPS)
- Цей показник досягається за рахунок використання Layer 2 рішень блокчейн-мереж
- Обмеження: показник актуальний за умови відсутності значного навантаження на обрану блокчейн-мережу від сторонніх додатків
- **Метод перевірки**: навантажувальне тестування в тестовій мережі з імітацією одночасної купівлі квитків множиною користувачів

NFR-PERF-002: Час фіналізації блокчейн-транзакції

- Час від моменту підписання транзакції користувачем до її остаточного підтвердження в блокчейні (finality) не повинен перевищувати 30 секунд за нормальних умов мережі
- Система повинна відображати користувачу проміжні стани транзакції (pending, confirmed, finalized)
- **Метод перевірки**: моніторинг часу підтвердження транзакцій протягом тестового періоду

NFR-PERF-003: Оптимізація витрат газу

- Витрати газу на мінтинг одного NFT-квитка не повинні перевищувати 250,000 одиниць газу
- Витрати газу на операції вторинного ринку (виставлення на продаж, зняття з продажу, постановка в чергу) не повинні перевищувати 150,000 одиниць газу
- **Метод перевірки**: аналіз gas consumption через статичний аналіз коду смарт-контрактів та тестування в тестовій мережі

6.1.2 Продуктивність веб-інтерфейсу

NFR-PERF-004: Час завантаження сторінок

- Час до першого відображення контенту (First Contentful Paint) не повинен перевищувати 1.5 секунди
- Час до повної інтерактивності сторінки (Time to Interactive) не повинен перевищувати 3.5 секунди

- Найбільше відображення контенту (Largest Contentful Paint) має відбуватися протягом 2.5 секунд
- **Метод перевірки**: регулярний моніторинг через Google Lighthouse та Web Vitals

NFR-PERF-005: Час відгуку для статичного контенту

- Статичні ресурси (HTML, CSS, JavaScript, зображення) повинні завантажуватися з часом відгуку менше 100 мілісекунд
- Це досягається через використання глобальної мережі доставки контенту (CDN)
- **Метод перевірки**: тестування з різних географічних локацій

NFR-PERF-006: Час відгуку для динамічних даних

- API-запити до індексера (The Graph) для отримання списку подій, колекції квитків, аналітики повинні виконуватися з часом відгуку менше 500 мілісекунд
- Система повинна реалізувати кешування часто запитуваних даних (список подій) через Edge Functions з TTL (Time To Live) 60 секунд
- Vercel має вбудований механізм кешування HTTP-запитів на рівні своїх Edge-вузлів. Коли ти робиш fetch до The Graph, ти додаєш певні заголовки. Це каже Vercel: «Збережи цю відповідь на своїх серверах по всьому світу на 60 секунд».
- **Метод перевірки**: моніторинг часу відповіді API

NFR-PERF-007: Завантаження даних з IPFS

- Час отримання метаданих (обкладинки події, метаданих NFT) з IPFS не повинен перевищувати 2 секунди
- Система повинна реалізувати патерн "View Aggregator" для спроби завантаження з декількох IPFS-гейтів (Pinata, Infura, Cloudflare) у випадку недоступності одного
- Система повинна використовувати **Dedicated Gateways** (Pinata, Infura) виключно через **Edge Functions**. Це дозволяє приховати секретні API-ключі та додати рівень кешування на межі (Edge).
- Система повинна відображати placeholder (заглушку) з індикатором завантаження, якщо час завантаження перевищує 1 секунду
- **Метод перевірки**: тестування швидкості завантаження з різних IPFS-гейтів

6.1.3 Масштабованість навантаження

NFR-PERF-008: Одночасні активні користувачі

- Веб-інтерфейс та операції читання даних повинні залишатися стабільними при навантаженні від 100,000+ одночасних активних користувачів
- Це досягається шляхом використання безсерверних функцій (Serverless Functions) та автоматичного масштабування
- **Метод перевірки**: навантажувальне тестування з імітацією трафіку

6.2 Вимоги до надійності (Reliability Requirements)

6.2.1 Доступність системи

NFR-REL-001: Доступність клієнтського інтерфейсу

- Рівень доступності веб-інтерфейсу (Frontend) повинен становити не менше 99.9% (three nines) протягом календарного місяця
- Це допускає максимальний сумарний час простою не більше 43 хвилин на місяць (43.2 хвилини)
- До часу простою не враховуються періоди запланованого технічного обслуговування, про які користувачів було попереджено мінімум за 24 години
- **Метод перевірки**: автоматизований моніторинг uptime через Ping/HTTP Health Checks з інтервалом 1 хвилина

NFR-REL-002: Час відновлення після збою

- Recovery Time Objective (RTO) - максимальний час відновлення роботи системи після незапланованого збою не повинен перевищувати 4 години
- Recovery Point Objective (RPO) - максимально допустима втрата даних при збої дорівнює нулю для блокчейн-даних (оскільки вони зберігаються в розподіленій мережі)
- **Метод перевірки**: аналіз Service Level Agreements (SLA) обраних хмарних провайдерів

6.2.2 Надійність та цілісність даних

NFR-REL-003: Незмінність блокчейн-логіки

- Смарт-контракти після розгортання в мережу є незмінними (immutable), тому критично важливою є їх попередня верифікація
- Покриття коду смарт-контрактів unit-тестами повинно становити не менше 95%

- Смарт-контракти повинні пройти професійний аудит безпеки від визнаної компанії перед розгортанням у mainnet
- **Метод перевірки**: звіти про покриття тестами, звіт аудиту безпеки

NFR-REL-004: Узгодженість даних індексера

- Дані, отримані з індексера (The Graph), повинні відповідати стану блокчейну з можливою затримкою не більше 30 секунд (час індексації нового блоку)
- Система повинна коректно обробляти тимчасову недоступність індексера, пропонуючи користувачу повторити запит
- **Метод перевірки**: порівняння даних індексера з прямими RPC-запитами до блокчейну

6.2.3 Толерантність до помилок

NFR-REL-006: Обробка помилок блокчейну

- Система повинна коректно обробляти всі можливі стани відхилення транзакції (user rejected, insufficient funds, gas too low, transaction reverted)
- Для кожного типу помилки повинно відображатися зрозуміле користувачу повідомлення з інструкціями щодо вирішення
- **Метод перевірки**: тестування всіх можливих сценаріїв помилок

NFR-REL-007: Fallback механізми для RPC

- Система повинна підтримувати список резервних RPC-endpoints
- При недоступності основного RPC система автоматично перемикається на резервний протягом 3 секунд
- Максимальна кількість спроб повторного запиту (retry) - 3 рази
- **Метод перевірки**: тестування з симуляцією недоступності RPC

NFR-REL-008: Обмеження частоти запитів (Rate Limiting)

- Система повинна реалізувати захист від DDoS-атак через обмеження частоти запитів: не більше 100 запитів на хвилину з однієї IP-адреси для API-endpoints
- При перевищенні ліміту система повинна повертати HTTP статус 429 (Too Many Requests) з вказівкою часу до зняття обмеження
- **Метод перевірки**: автоматизоване тестування з високою частотою запитів

6.3 Вимоги до зручності використання (Usability Requirements)

6.3.1 Швидкість адаптації (Onboarding)

NFR-USA-001: Час ідентифікації користувача

- Процес ідентифікації через підключення існуючого Web3-гаманця (від натискання кнопки "Підключити гаманець" до повної ідентифікації) не повинен перевищувати 10 секунд за умови встановленого розширення гаманця
- Система повинна автоматично визначати наявність популярних розширень (MetaMask, Phantom) і пропонувати їх першими у списку
- **Метод перевірки**: хронометраж процесу на еталонних пристроях

NFR-USA-002: Інструкції для нових користувачів

- Для користувачів без встановленого гаманця система повинна надавати покрокову інструкцію зі встановлення з прямими посиланнями на офіційні джерела (Chrome Web Store, App Store, Google Play)
- Інструкція повинна містити скріншоти або відео-гайди для кожного кроку
- **Метод перевірки**: користувацьке тестування на фокус-групі без досвіду у Web3

6.3.2 Ефективність виконання задач

NFR-USA-003: Кількість дій для купівлі квитка

- Повний цикл придбання персоналізованого NFT-квитка (від детальної сторінки події до отримання NFT на гаманець) повинен складатися не більше ніж з 3 активних дій користувача:
    1. Конфігурація: введення персональних даних та натискання "Продовжити до персоналізації"
    2. Персоналізація: безкоштовний цифровий підпис повідомлення в гаманці (EIP-712)
    3. Оплата: фінальне підтвердження фінансової транзакції в гаманці
- **Метод перевірки**: аналіз user journey map

NFR-USA-004: Час генерації QR-коду для входу

- Час від натискання кнопки "Генерувати QR-код для входу" до відображення готового QR-коду (включаючи підписання в гаманці) не повинен перевищувати 10 секунд
- QR-код повинен оновлюватися вручну користувачем, а не автоматично, щоб уникнути множинних запитів підпису
- **Метод перевірки**: хронометраж процесу

6.3.3 Інтуїтивність інтерфейсу

NFR-USA-005: Абстракція технічної складності

- Система повинна уникати відображення "сирих" технічних даних у повідомленнях для користувача:
    - Замість хешу транзакції: "Квиток створюється... ⏳" з посиланням на block explorer
    - Замість коду помилки RPC: "Недостатньо коштів на балансі для оплати комісії"
- Всі статуси транзакцій повинні супроводжуватися зрозумілими іконками та кольоровим кодуванням
- **Метод перевірки**: користувацьке тестування на читабельність повідомлень

NFR-USA-006: Підказки та контекстна допомога

- Кожне поле форми введення повинно мати підказку (tooltip) з поясненням
- Критично важливі дії (введення персональних даних) повинні супроводжуватися попередженнями про незмінність даних після запису в блокчейн
- **Метод перевірки**: наявність усіх необхідних підказок у інтерфейсі

NFR-USA-007: Індикатори прогресу

- Для всіх операцій, що тривають довше 1 секунди, система обов'язково повинна відображати індикатор прогресу (spinner, progress bar)
- Кнопки повинні блокуватися (disabled state) під час виконання операції для запобігання повторним натисканням
- **Метод перевірки**: перевірка наявності індикаторів для всіх асинхронних операцій

6.4 Вимоги до безпеки (Security Requirements)

6.4.1 Безпека управління ключами

NFR-SEC-001: Принцип "Never Custody"

- Система НІКОЛИ не повинна запитувати, приймати, обробляти або зберігати:
    - Приватні ключі користувачів
    - Seed-фрази (мнемонічні фрази відновлення)
    - Паролі від гаманців

- Це є фундаментальною вимогою безпеки децентралізованих додатків (DApp)
- Вся взаємодія з гаманцем повинна відбуватися виключно через стандартизовані API (EIP-1193, WalletConnect v2.0)
- **Метод перевірки**: code review

NFR-SEC-002: Захист API ключів на фронтенді

- API ключі для сторонніх сервісів (IPFS гейти, RPC провайдери, аналітика) не повинні зберігатися в клієнтському коді
- Замість цього використовуються Edge Functions як проксі-шар для захисту чутливих облікових даних
- **Метод перевірки**: перевірка вихідного коду на наявність hardcoded секретів

6.4.2 Безпека смарт-контрактів

NFR-SEC-003: Патерни безпеки смарт-контрактів

- Всі функції смарт-контрактів, що здійснюють фінансові операції, повинні реалізовувати патерн CEI (Checks-Effects-Interactions):
    1. Checks: Перевірка всіх умов виконання
    2. Effects: Зміна стану контракту
    3. Interactions: Зовнішні виклики (відправка коштів)
- Це захищає від атак reentrancy
- **Метод перевірки**: code review

NFR-SEC-004: Патерн "Pull over Push" для виведення коштів

- Виведення коштів організатором (роялті, дохід від первинного продажу) повинно реалізовуватися через патерн "Pull over Push"
- Організатор самостійно ініціює транзакцію виведення (pull), замість автоматичної відправки коштів системою (push)
- Це мінімізує ризики атак через помилки в логіці відправки коштів
- **Метод перевірки**: аналіз архітектури смарт-контрактів

NFR-SEC-005: Аудит безпеки

- Смарт-контракти перед розгортанням у mainnet повинні пройти професійний аудит безпеки
- Аудит повинен включати:

    - Статичний аналіз коду
    - Пошук відомих вразливостей
- **Метод перевірки**: звіт аудиту від визнаної компанії

6.4.3 Захист від шахрайства

NFR-SEC-006: Криптографічна персоналізація

- Система повинна зберігати в блокчейні лише криптографічні хеші (Keccak-256) цифрових підписів (EIP-712), а не самі персональні дані
- Це забезпечує конфіденційність: персональні дані (ім'я, прізвище) ніколи не потрапляють у публічний блокчейн
- Повний 65-байтовий підпис зберігається локально на пристрої користувача
- **Метод перевірки**: аналіз даних, що зберігаються в блокчейні

6.4.4 Захист від автоматизації (боти)

NFR-SEC-007: Ліміт квитків на гаманець

- Смарт-контракт повинен жорстко обмежувати кількість квитків, які може придбати один гаманець (значення встановлюється організатором)
- Це знижує ефективність ботів для масової скупки
- Перевірка ліміту повинна виконуватися безпосередньо в смарт-контракті, а не лише на фронтенді
- **Метод перевірки**: тестування спроби купівлі понад ліміт

6.5 Вимоги до сумісності (Compatibility Requirements)

6.5.1 Сумісність з гаманцями

NFR-COMP-001: Підтримка стандартів взаємодії з гаманцями

- Система повинна підтримувати стандарт EIP-1193 (Ethereum Provider JavaScript API) для взаємодії з розширеннями браузерних гаманців (MetaMask, Phantom)
- Система повинна підтримувати WalletConnect v2.0 для підключення мобільних гаманців через QR-код або Deep Link
- **Метод перевірки**: тестування підключення різних типів гаманців

NFR-COMP-002: Підтримка популярних гаманців

- Система повинна бути протестована та забезпечувати коректну роботу з наступними гаманцями:

    - Browser Extensions: MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet
    - Mobile Wallets: MetaMask Mobile, Trust Wallet, Rainbow, Coinbase Wallet Mobile
- **Метод перевірки**: функціональне тестування з кожним гаманцем

6.5.2 Сумісність з стандартами токенів

NFR-COMP-003: Стандарт NFT токенів

- NFT-квитки повинні відповідати стандарту ERC-721 (для EVM-сумісних мереж)
- Контракти повинні реалізовувати інтерфейс ERC-165 (Standard Interface Detection) для визначення підтримуваних інтерфейсів
- **Метод перевірки**: перевірка реалізації required functions згідно зі стандартом

NFR-COMP-004: Метадані NFT (ERC-721 Metadata)

- Контракт повинен реалізовувати метод tokenURI(uint256 tokenId), що повертає JSON-структуру метаданих у форматі, сумісному з ERC-721 Metadata JSON Schema
- Метадані повинні містити поля: name, description, image, external_url, attributes
- Система повинна реалізовувати динамічну генерацію метаданих on-chain через Base64 Encoding для уникнення необхідності генерації тисяч окремих JSON-файлів
- **Метод перевірки**: перевірка коректності відображення NFT в популярних гаманцях та маркетплейсах

NFR-COMP-005: Contract-level метадані (Contract Metadata)

- Контракт повинен реалізовувати метод contractURI() для відображення інформації про колекцію в цілому
- Contract Metadata повинні містити інформацію про роялті (seller_fee_basis_points, fee_recipient) для підтримки автоматичного нарахування роялті на маркетплейсах
- **Метод перевірки**: перевірка відображення колекції на OpenSea або аналогічних платформах

6.5.3 Підтримка стандартів підпису

NFR-COMP-006: Typed Data Signing (EIP-712)

- Всі запити на підпис персональних даних користувача повинні використовувати стандарт EIP-712 (Typed Structured Data Hashing and Signing)
- Це забезпечує читабельність даних для користувача в інтерфейсі гаманця
- **Метод перевірки**: перевірка відображення структурованих даних у вікні підпису гаманця

NFR-COMP-007: Додавання токенів у гаманець (EIP-747)

- Система повинна реалізовувати метод wallet_watchAsset згідно з EIP-747
- Це дозволяє користувачу одним кліком додати NFT-квиток до свого гаманця для коректного відображення
- Автоматичне додавання без згоди користувача ЗАБОРОНЕНО
- **Метод перевірки**: тестування функції додавання токена

6.5.4 Кросбраузерна сумісність

NFR-COMP-008: Підтримка браузерів

- Веб-інтерфейс повинен коректно відображатися та функціонувати в останніх стабільних версіях браузерів:
  - Google Chrome 111+
  - Mozilla Firefox 111+
  - Opera 97+
  - Microsoft Edge 111+
  - Safari 16.4+
- **Метод перевірки**: кросбраузерне тестування

NFR-COMP-009: Адаптивний дизайн

- Інтерфейс повинен бути адаптивним (responsive) та коректно відображатися на пристроях з різними розмірами екранів:
  - Desktop: 1920x1080 та вище
  - Laptop: 1366x768 та вище
  - Tablet: 768x1024 (portrait та landscape)
  - Mobile: 375x667 та вище
- **Метод перевірки**: тестування на різних роздільностях

6.6 Вимоги до масштабованості (Scalability Requirements)

NFR-SCAL-001: Горизонтальне масштабування

- Архітектура повинна підтримувати горизонтальне масштабування через використання безсерверних функцій (Serverless/Edge Functions)
- При зростанні навантаження система повинна автоматично створювати додаткові інстанси
- Масштабованість забезпечується не лише через Serverless, а й через **розподілену природу блокчейну**, де вузли мережі (Sepolia/Polygon) самі є прикладом глобального горизонтального масштабування.
- **Метод перевірки**: моніторинг поведінки системи під навантаженням

NFR-SCAL-002: Оптимізація блокчейн-операцій

- Для мінімізації on-chain витрат використовується патерн EIP-1167 (Minimal Proxy Clones)
- Замість розгортання повного контракту для кожної події створюється легкий проксі-контракт, що делегує виклики до майстер-контракту
- Це знижує вартість створення події в декілька разів
- **Метод перевірки**: порівняння gas costs між повним розгортанням та клонуванням

NFR-SCAL-003: Кешування та оптимізація запитів

- Часто запитувані дані (список подій, публічна інформація про події) повинні кешуватися на рівні Edge Functions з TTL 60 секунд
- Це знижує навантаження на індексер та прискорює відповідь
- **Метод перевірки**: аналіз cache hit rate

6.7 Вимоги до приватності (Privacy Requirements)

NFR-PRIV-001: Privacy by Default

- Система реалізує модель приватності за замовчуванням
- Публічний реєстр (блокчейн) містить лише криптографічні зобов'язання (хеші), що унеможливлює масовий збір персональних даних (data scraping)
- Персональні дані (ім'я, прізвище) зберігаються виключно локально на пристрої користувача
- **Метод перевірки**: аналіз публічних даних у блокчейні

NFR-PRIV-002: Контрольована деанонімізація

- Деанонімізація (верифікація особи) відбувається виключно в момент фізичної валідації на вході на захід (Point of Entry)
- Процес валідації обмежується локальним контекстом пристрою контролера і не передає персональні дані в публічний простір
- **Метод перевірки**: аналіз потоків даних під час валідації

NFR-PRIV-003: Відсутність централізованої бази персональних даних

- Система не повинна створювати або підтримувати централізовану базу даних з персональними даними користувачів
- Вся ідентифікаційна інформація розподілена між користувачами локально
- **Метод перевірки**: архітектурний огляд

6.8 Специфічні блокчейн-вимоги

NFR-BLOCK-001: Вибір блокчейн-мережі

- Система повинна бути розгорнута в Layer 2 рішенні або високопродуктивній блокчейн-мережі для забезпечення низьких комісій та високої швидкості
- Комісія за транзакцію мінтингу не повинна перевищувати $0.50 USD еквівалент за нормальних умов мережі
- **Метод перевірки**: моніторинг середніх комісій за період

NFR-BLOCK-002: Імутабельність даних

- Всі критично важливі дані (власність на квитки, хеші персоналізації, параметри події) повинні зберігатися в блокчейні з гарантією незмінності
- Зміна цих даних після запису неможлива
- **Метод перевірки**: спроба зміни даних після запису

NFR-BLOCK-003: Децентралізоване зберігання метаданих

- Метадані подій (обкладинки, описи) повинні зберігатися в децентралізованій файловій системі IPFS
- Це забезпечує доступність даних навіть при відключенні основного сервера платформи
- Файли повинні бути закріплені (pinned) на надійних IPFS-пінінг сервісах Pinata та Infura
- **Метод перевірки**: перевірка доступності файлів через різні IPFS-гейти

6.9 Системні вимоги

6.9.1 Вимоги до клієнтського обладнання

NFR-SYS-001: Мінімальні вимоги для ПК/Ноутбука

- Процесор: Двоядерний процесор з тактовою частотою 1.6 ГГц (Intel Core i3 5-го покоління або еквівалент AMD/Apple)
- Оперативна пам'ять: 4 ГБ RAM (критично для роботи браузера з розширенням гаманця)
- **Рекомендовані вимоги**: Чотирьохядерний процесор (Intel Core i5/Ryzen 5 або Apple Silicon M1/M2), 8 ГБ RAM, роздільна здатність 1920x1080 (Full HD)

NFR-SYS-002: Вимоги для мобільних пристроїв

- Операційна система: iOS 15.0+ або Android 10.0+
- Наявність біометричного сенсора (Face ID / Touch ID / Fingerprint) рекомендована для швидкого підтвердження транзакцій
- **Метод перевірки**: тестування на пристроях мінімальних характеристик

NFR-SYS-003: Вимоги до інтернет-з'єднання

- Мінімальна швидкість: 5 Мбіт/с (вхідна/вихідна) для стабільної роботи
- Рекомендована швидкість: 10 Мбіт/с та вище для комфортної роботи з медіа-контентом
- **Метод перевірки**: тестування на обмеженій швидкості з'єднання

6.10 Вимоги до підтримки та супроводу (Maintainability)

NFR-MAINT-001: Якість коду

- Код повинен відповідати стандартам Solidity Style Guide для смарт-контрактів
- Код фронтенду повинен відповідати ESLint/Prettier конфігурації
- Складні функції та модулі повинні мати документуючі коментарі
- **Метод перевірки**: автоматична перевірка linters, code review

NFR-MAINT-002: Покриття тестами

- Смарт-контракти: мінімум 95% покриття unit-тестами
- Критичні функції фронтенду: мінімум 80% покриття тестами
- **Метод перевірки**: звіти coverage

NFR-MAINT-003: Документація коду

- Репозиторій повинен містити README.md з інструкціями:
    - Архітектура проекту
    - Налаштування середовища розробки
    - Процес компіляції та розгортання смарт-контрактів
    - Запуск локального середовища для розробки
- **Метод перевірки**: перевірка повноти документації

6.11 Вимоги до локалізації

NFR-LOCAL-001: Мова інтерфейсу

- Весь інтерфейс системи, включаючи повідомлення про помилки, документацію та інтерфейс гаманця (EIP-712), повинен бути реалізований англійською мовою.
- Використання стандартної термінології індустрії (наприклад, "Gas Price", "Mint", "Connect Wallet", "Transaction Reverted").
- **Метод перевірки**: лінгвістична перевірка всіх текстів інтерфейсу

NFR-LOCAL-002: Формати дати та часу

- Усі часові мітки відображаються відповідно до часового поясу, визначеного браузером користувача.
- Для уникнення плутанини між різними міжнародними стандартами (DD.MM та MM.DD), дати відображаються з використанням текстового найменування місяця (наприклад, May 15, 2026).
- Час відображається у форматі, встановленому в налаштуваннях браузера користувача (12-годинний або 24-годинний), з обов'язковим додаванням зміщення часового поясу відносно UTC у дужках (наприклад, 08:00 PM (GMT+2) або 20:00 (GMT+2)).
- У смарт-контракті всі дані про час зберігаються виключно у форматі Unix Timestamp (UTC), а конвертація у локальний час із додаванням зміщення відбувається безпосередньо на стороні клієнта в момент рендерингу сторінки.
- **Метод перевірки**: перевірка коректності відображення часу при зміні регіональних налаштувань браузера.